

Министерство образования и науки Российской Федерации
Московский физико-технический институт (национальный
исследовательский институт)

Физтех-школа физики и исследований им. Ландау
Кафедра прикладной геофизики

Выпускная квалификационная работа магистра

Разработка системы управления радиофотонным радаром с синхронным детектором

Автор:

Студент 402 группы

Задиран Николай Владимирович

Научный руководитель:

к.т.н. с.н.с Булатов Камиль Маратович



Москва 2026

Аннотация

Содержание

1. Введение	4
1.1. Принципы радиофотоники	4
1.2. Обзор литературы по радиофотонике	4
1.3. Цель исследования	4
2. Теоретическая часть	4
2.1. Выбор аппаратной схемы георадиолокатора	4
2.2. Принцип работы SFCW-радара	6
2.3. Основные принципы распространения электромагнитных волн в мно- гослойных средах	9
2.4. Роль амплитудной и фазовой составляющих комплексного S-параметра	10
2.5. Методика №1: прямой анализ спектральной зависимости S-параметра .	13
2.5.1. Предварительная обработка данных	13
2.6. Методика №2: построение и анализ радиолокационных изображений	14
2.6.1. Обратное преобразование Фурье и формирование А–В-сканов .	15
3. Экспериментальные исследования	16
3.1. Исследование перемещения уголкового отражателя	16
4. Заключение	16
5. Список литературы	16

1. Введение

1.1. Принципы радиофотоники

1.2. Обзор литературы по радиофотонике

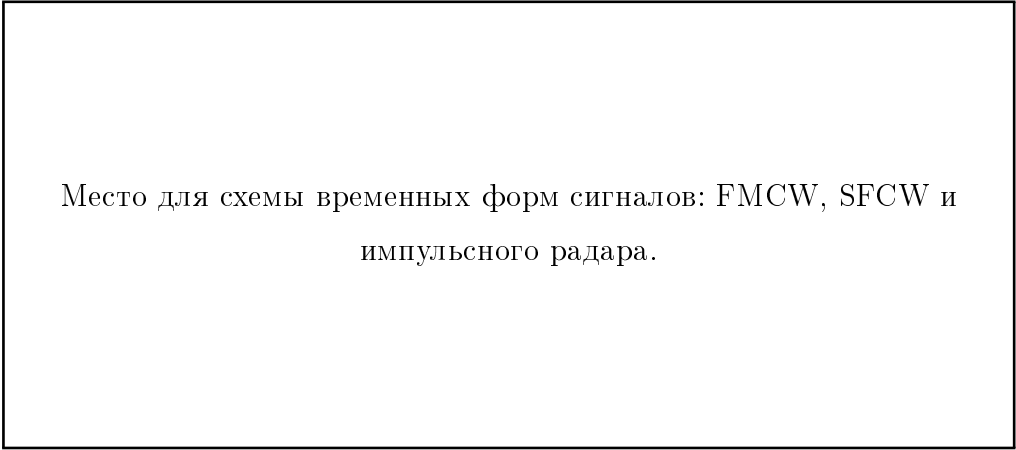
1.3. Цель исследования

2. Теоретическая часть

2.1. Выбор аппаратной схемы георадиолокатора

Классическая радарная система является импульсной. Она излучает короткий импульс, а затем ожидает его возвращения с информацией об окружающей среде. Импульсный режим позволяет использовать одну антенну как для передачи, так и для приема: в момент передачи приемник временно блокируется, что снижает уровень самозаимствования сигнала. К преимуществам импульсных радаров также относятся простота схемотехнической реализации и отсутствие неоднозначности при интерпретации эффектов Доплера, обусловленных дальностью и скоростью [1].

С развитием радарных технологий для создания георадаров стали применяться более сложные аппаратные схемы, включающие радары с непрерывной частотно-модулированной волной (FMCW) и радары непрерывного излучения со ступенчатой перестройкой частоты (SFCW). На рисунке 1 схематически показаны временные формы сигналов, характерные для импульсных, FMCW- и SFCW-радаров.



Место для схемы временных форм сигналов: FMCW, SFCW и импульсного радара.

Рис. 1. Схематический график временных форм сигналов: FMCW, SFCW и импульсного радара

FMCW-радар использует непрерывное излучение сигнала с линейной частотной модуляцией. Передатчик и приемник разнесены, но размещаются на одной плат-

форме. Передача и прием осуществляются одновременно, а смеситель формирует сигнал, отражающий фазовую разницу между принимаемым и опорным сигналом, пропорциональную расстоянию до цели. Таким образом, данные о расстоянии представляются в частотной области, и быстрое преобразование Фурье (FFT) позволяет получить разрешение по дальности. Преимуществами FMCW-радара являются высокая излучаемая мощность и точное разрешение по дальности. Однако метод имеет и недостатки: возможна утечка сигнала передачи в приемный тракт, значительное влияние близко расположенных объектов и ухудшение характеристик на больших дальностях.

SFCW-радар, аналогично FMCW, осуществляет передачу и прием одновременно, но в каждый момент времени излучается только одна фиксированная частота. Смеситель формирует фазовую разницу, представляющую собой комплексную постоянную, которая изменяется при переходе к следующей частоте. Таким образом, расстояние до поверхности отражения восстанавливается путем анализа совокупности фазовых и амплитудных откликов. Обладая всеми преимуществами FMCW-радара, SFCW-радар использует длительный стабильный сигнал на каждой частоте, что позволяет повысить отношение сигнал/шум (SNR) и улучшить характеристики радара.

SFCW-радары отличаются высокой гибкостью. Так, например, возможно введение задержки в начале приема каждой новой частоты, позволяющей исключить влияние ближайших целей, маскирующих слабые дальние отражения. Демодуляция и аналого-цифровое преобразование при этом значительно упрощаются. Основным ограничением SFCW-технологии является увеличенное время измерений, однако в задачах георадиолокации это, как правило, не является критичным. В силу указанных преимуществ, согласно обзорной работе [2], современные GPR-системы все чаще реализуются на базе принципа SFCW [3], в сочетании с широким набором методов цифровой обработки, направленных на повышение качества получаемых данных в конкретных прикладных сценариях. Однако в России широкополосные SFCW-системы практически не используются: в инженерной практике по-прежнему преобладают узкополосные импульсные георадары, ограниченные в глубине зондирования и разрешении.

Таким образом, GPR-системы на основе SFCW-архитектуры считаются одними из наиболее перспективных решений для задач, рассматриваемых в данной работе. По этой причине именно аппаратная реализация SFCW-георадиолокатора была выбрана для дальнейших исследований в рамках данной работы. Отсутствие серийных SFCW-георадаров отечественного производства подчеркивает актуальность исследо-

ваний и разработок данной аппаратной схемы.

2.2. Принцип работы SFCW-радара

На рисунке 2 представлена типовая структурная схема радара непрерывного излучения со ступенчатой перестройкой частоты (SFCW). Передающая антенна периодически испускает серию узкополосных непрерывных сигналов (тонов), частоты которых равномерно распределены в заданном диапазоне. Приемная антенна, находящаяся на фиксированном расстоянии, регистрирует отраженные от подповерхностных неоднородностей волны. Поскольку прием и передача осуществляются на одной и той же частоте, в каждой точке траектории удается получить комплексный отклик среды на соответствующем частотном компоненте. Такое комплексное значение обозначим как $S_{21}(f_k)$ — элемент матрицы параметров рассеяния (S-параметров), характеризующий отклик на частоте f_k между передающим и приемным портами.

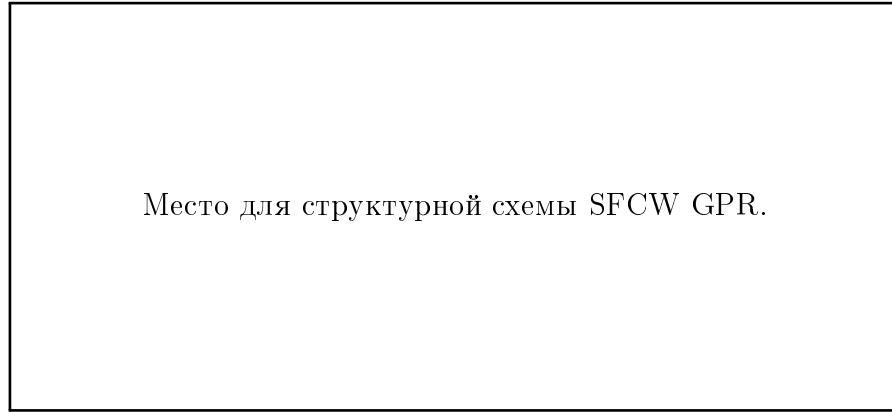


Рис. 2. Схема SFCW GPR

Рассмотрим подробнее данную последовательность непрерывных монохроматических сигналов с равномерным шагом по частоте. Пусть начальная частота равна f_1 , шаг перестройки Δf , а общее число тонов — N . Тогда частота k -го тона определяется как

$$f_k = f_1 + k\Delta f, \quad k = 0, 1, \dots, N-1, \quad (2.1)$$

а полоса излучаемых частот составляет

$$B = (N-1)\Delta f. \quad (2.2)$$

Каждый сигнал отражается от неоднородностей в подповерхностной среде. Для простоты предположим, что имеется один изотропный отражатель, погруженный в однородную среду. На приемную антенну поступает сигнал вида

$$E_r(t) = A_k \cos(2\pi f_k t + \varphi_k), \quad (2.3)$$

где A_k и φ_k — амплитуда и фаза отражения на частоте f_k . Для выделения комплексного отклика система использует два гетеродинных сигнала, синфазный и квадратурный:

$$LO_I(t) = \cos(2\pi f_k t + \varphi_0), \quad LO_Q(t) = \sin(2\pi f_k t + \varphi_0). \quad (2.4)$$

На этапе смешивания $E_r(t)$ умножается на соответствующие гетеродинные сигналы, образуя синфазную и квадратурную компоненты:

$$I_{\text{raw}}(t) = E_r(t)LO_I(t), \quad Q_{\text{raw}}(t) = E_r(t)LO_Q(t). \quad (2.5)$$

С помощью стандартных тригонометрических тождеств

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2}[\cos(a - b) + \cos(a + b)], \quad \cos a \sin b = \frac{1}{2}[\sin(a - b) + \sin(a + b)], \quad (2.6)$$

эти выражения сводятся к сумме низкочастотного сигнала и высокочастотной компоненты, последняя из которых подавляется с помощью фильтра нижних частот. В результате выделяются постоянные составляющие:

$$I_k = \frac{A_k}{2} \cos(\varphi_k - \varphi_0), \quad Q_k = \frac{A_k}{2} \sin(\varphi_k - \varphi_0). \quad (2.7)$$

Объединяя синфазную и квадратурную компоненты, можно получить (с точностью до амплитуды генерируемого излучения $A_0(k)$) комплексное значение

$$S_{21}(f_k) = \frac{1}{A_0(k)}(I_k + iQ_k) = \frac{A_k}{A_0(k)}e^{i(\varphi_k - \varphi_0)}, \quad (2.8)$$

которое соответствует отклику системы на данной частоте.

После сбора комплексных значений на всех частотах возможен переход к временной области. Если $S_{21}(f_k)$ известны для всех $k = 0, \dots, N - 1$, то с помощью дискретного обратного преобразования Фурье синтезируется отклик исследуемой среды во временной области:

$$s_{\text{in}}[n] = \sum_{k=0}^{N-1} S_{21}(f_k) \exp(i2\pi f_k t_n), \quad t_n = n\Delta t, \quad \Delta t = \frac{1}{(N-1)\Delta f} \approx \frac{1}{B}. \quad (2.9)$$

Далее приводится обоснование того, что при таком подходе обработки данных, собранных в частотном диапазоне, искусственно синтезируется импульс во временном диапазоне [1], а отклик исследуемой среды во временной области $s_{\text{in}}(t)$, являющийся А-сканом SFCW-георадара, очень близок по характерным особенностям к А-скану импульсного радара.

Чтобы охарактеризовать форму такого синтезированного импульса, можно принять $A_0(k) = \text{const}$ и перейти к непрерывному пределу, получив интеграл по спектру:

$$x(t) \propto \int_{f_1}^{f_1+B} e^{i2\pi f t} df = \frac{e^{i2\pi(f_1+B)t} - e^{i2\pi f_1 t}}{i2\pi t} = e^{i2\pi \frac{2f_1+B}{2} t} \frac{\sin(\pi B t)}{\pi t}, \quad (2.10)$$

что соответствует огибающей вида $\sin(\pi Bt)/(\pi t)$ (функция sinc), модулированной на несущей частоте $(2f_1 + B)/2$. Таким образом, образуется синтезированный импульс, который не испускается физически, но восстанавливается из набора измерений, полученных при перестройке по частоте. Такой подход обеспечивает высокое отношение сигнал/шум и стабильно высокое разрешение, при этом избавляя от необходимости аппаратной генерации широкополосного сигнала.

На рисунке 3 представлены два варианта отображения комплексного синтезированного импульса: его действительная часть $\text{Re}[x(t)]$ и модуль $|x(t)|$.

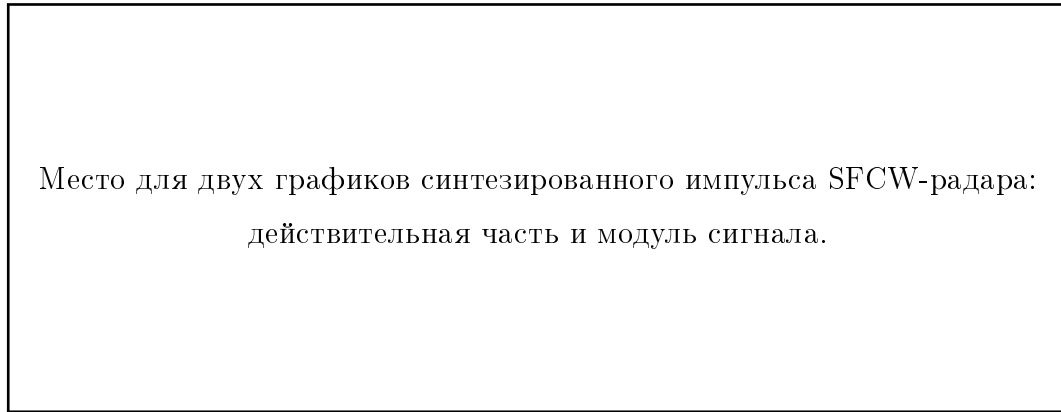


Рис. 3. Синтезированный импульс SFCW-радара: действительная часть и огибающая сигнала, модуль сигнала

А-сканы откликов среды и конструируемые на их основе В-сканы также можно отображать в виде действительной части или модуля $s_{\text{in}}[n]$. В различных приложениях могут быть полезны оба эти представления В-сканов, «Re» и «Abs», о чем подробнее повествуется в следующих параграфах. Следует отметить, что в некоторых работах предлагаются альтернативные подходы, например проведение анализа и построение В-сканов на основе изолиний фазы $s_{\text{in}}[n]$ [4].

Дискретное преобразование Фурье накладывает естественные ограничения на параметры радара. Максимальное измеряемое время задержки (соответствующее глубине зондирования) обратно пропорционально шагу по частоте:

$$T_{\text{max}} = \frac{1}{\Delta f}, \quad (2.11)$$

а временное разрешение и соответствующее ему пространственное разрешение (по глубине) определяются шириной полосы B :

$$\Delta t = \frac{1}{(N-1)\Delta f} \approx \frac{1}{B}, \quad \Delta r \approx \frac{c}{2B\sqrt{\epsilon_r}}. \quad (2.12)$$

Число 2 в знаменателе последнего выражения возникает, поскольку волна, отражаясь от неоднородностей, проходит расстояние дважды: от радара до отражающей поверхности и обратно.

2.3. Основные принципы распространения электромагнитных волн в многослойных средах

Электромагнитные волны, распространяющиеся в грунтах и инженерных конструкциях дорожной одежды, подвержены затуханию, отражению и преломлению при прохождении через границы различных сред. Электрические свойства материалов определяют характер распространения волны и ее взаимодействие с неоднородностями. Основным параметром, описывающим отклик среды, является комплексная диэлектрическая проницаемость, которая задается выражением

$$\varepsilon = \varepsilon' - i\varepsilon'' = \varepsilon_0\varepsilon_r(1 - i \tan \delta), \quad (2.13)$$

где ε' и ε'' — действительная и мнимая части диэлектрической проницаемости, ε_0 — электрическая постоянная, ε_r — относительная диэлектрическая проницаемость, $\tan \delta = \sigma/(\omega\varepsilon_0\varepsilon_r)$ — тангенс угла потерь, σ — удельная проводимость среды, $\omega = 2\pi f$ — циклическая частота.

Решением волнового уравнения Гельмгольца в однородной, слабо поглощающей среде является плоская волна, распространяющаяся вдоль оси z [5]. Электрическое поле такой волны имеет вид

$$E(z) = E_0 e^{-\alpha z} e^{i\beta z}, \quad (2.14)$$

где α — коэффициент затухания, β — фазовая постоянная. Для немагнитных и слабопоглощающих сред ($\mu \approx \mu_0$, $\tan^2 \delta \ll 1$), что справедливо для широкого спектра материалов, встречающихся в георадарных исследованиях [6], данные параметры приближенно равны

$$\alpha \approx \frac{\pi\sigma}{\sqrt{\varepsilon_r}c}, \quad \beta \approx \frac{2\pi f\sqrt{\varepsilon_r}}{c}, \quad v \approx \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}}, \quad (2.15)$$

где c — скорость света в вакууме, v — фазовая скорость волны в среде. Эти соотношения позволяют напрямую связать измеренное время задержки сигнала с глубиной, на которой произошло отражение.

При увеличении ε_r скорость волны снижается, ее длина уменьшается, причем, как видно из формулы (2.12), улучшается разрешение по расстоянию. Однако рост ε_r обычно сопровождается увеличением коэффициента затухания. Поэтому для достижения компромисса между разрешением и глубиной проникновения излучения параметры радара выбираются в соответствии с конкретной задачей.

При нормальном падении волны на границу двух диэлектрических сред отражение описывается коэффициентом Френеля, который в общем случае является комплексной величиной:

$$\Gamma = \frac{\sqrt{\mu_2/\varepsilon_2} - \sqrt{\mu_1/\varepsilon_1}}{\sqrt{\mu_2/\varepsilon_2} + \sqrt{\mu_1/\varepsilon_1}}. \quad (2.16)$$

Для большинства инженерных задач, где можно считать среды немагнитными и с малыми потерями, коэффициент Γ становится действительным:

$$\Gamma = \frac{\sqrt{\varepsilon_{r1}} - \sqrt{\varepsilon_{r2}}}{\sqrt{\varepsilon_{r1}} + \sqrt{\varepsilon_{r2}}}. \quad (2.17)$$

В этом случае фаза отражения принимает значение 0 или π , и полярность отраженного импульса по сравнению с падающим определяется знаком Γ . Если волна переходит из слоя с большей диэлектрической проницаемостью в слой с меньшей ($\varepsilon_{r2} < \varepsilon_{r1}$), то $\Gamma > 0$, и отраженный сигнал сохраняет положительную полярность. В случае обратного перехода $\Gamma < 0$, и отражение сопровождается инверсией фазы. В свою очередь, интенсивность обратного рассеяния зависит как от $|\Gamma|^2$, так и от геометрии отражающего объекта (эффективного сечения).

Если методика обработки данных включает построение В-сканов, то одиночный отражатель, расположенный под поверхностью, на таких изображениях проявляется в виде гиперболической дуги. Пусть антенна перемещается вдоль оси x , а отражатель находится в точке $(0,0,z_0)$. Тогда расстояние до отражателя выражается через

$$r(x) = \sqrt{x^2 + z_0^2}, \quad (2.18)$$

что является характерной формулой гиперболы. В реальных условиях, в зависимости от характеристик диаграммы направленности антенн, наблюдается лишь часть гиперболы, нередко искаженная. Форма такой дуги зависит от глубины, размеров и геометрии объекта.

Наглядные примеры, иллюстрирующие характерные особенности А- и В-сканов, включая гиперболы и различные полярности отражений, приведены в экспериментальной части исследования.

2.4. Роль амплитудной и фазовой составляющих комплексного S-параметра

Как было показано в параграфе 2.2, SFCW-радар на каждой частоте f_k измеряет комплексный коэффициент рассеяния

$$S_{ij}(f_k) = |S_{ij}(f_k)|e^{i\varphi_{ij}(f_k)}, \quad i,j \in \{1,2\}. \quad (2.19)$$

Наиболее часто в георадиолокационных системах анализу подвергается коэффициент передачи S_{21} , отражающий связь между передающим и приемным портами. Однако возможна работа в конфигурации, когда передача и прием осуществляются с одной и той же антенной, и анализируется коэффициент отражения S_{11} . В связи с

этим под «S-параметром» в дальнейшем понимается обобщенное семейство величин S_{ij} .

При конструировании радара важно понимать, какая из компонент комплексного S-параметра — амплитуда или фаза — играет ключевую роль в формировании радиолокационного изображения. В современной литературе отмечается, что именно фаза содержит основную информацию о временных задержках, определяющих глубинную структуру среды. Так, в работе [3] продемонстрировано, что даже при полном устранении амплитудных колебаний, путем замены всех $|S(f_k)|$ на единицу, обратное преобразование во временную область сохраняет геометрию В-скана, но с увеличением уровня шумов. С физической точки зрения, такое нормирование эквивалентно предположению, что равная доля излученной энергии отражается обратно на всех частотах, а суммарная энергия во временной области сохраняется. В этом случае сумма квадратов отсчетов в каждом А-скане одинакова:

$$\sum_n |s_{\text{in}}[n]|^2 = 1. \quad (2.20)$$

Тем не менее, в процессе работы было установлено, что в простых случаях, например при наличии единственного отражателя, информация, содержащаяся в амплитудном спектре, также может быть использована для восстановления пространственной структуры. Для анализа этого эффекта рассмотрим модельную задачу: излучающая и приемная точечные антенны расположены на расстоянии d друг от друга, а обе они находятся на расстоянии L от идеально отражающей плоской поверхности. Излученная волна достигает приемной антенны двумя путями: прямым (длина d) и отраженным (длина $2L$). Если пренебречь дифракцией и учитывать возможный фазовый сдвиг при отражении φ_{ref} , то поле прямого луча в точке приемной антенны можно представить в виде

$$E_{\text{direct}}(t) = A \sin(kd - \omega t), \quad (2.21)$$

а отраженного луча — как

$$E_{\text{refl}}(t) = B \sin(2kL - \omega t + \varphi_{\text{ref}}), \quad (2.22)$$

где A и B — амплитуды соответствующих компонент, $k = \omega/c = 2\pi\nu/c$ — волновое число. Тогда результирующее поле на приемной антенне запишется как

$$E_{\text{tot}}(t) = E_{\text{direct}}(t) + E_{\text{refl}}(t). \quad (2.23)$$

Средняя по времени мощность принимаемого сигнала пропорциональна квадрату полной амплитуды, усредненному по периоду колебаний:

$$\langle P(\nu) \rangle \propto \langle E_{\text{tot}}^2(t) \rangle_t. \quad (2.24)$$

Используя стандартные тождества

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} \cos(\alpha - \beta) - \frac{1}{2} \cos(\alpha + \beta), \quad \langle \sin^2(\theta) \rangle_t = \frac{1}{2}, \quad (2.25)$$

и учитывая, что разность фаз $k(d - 2L) - \varphi_{\text{ref}}$ не зависит от времени, можно записать следующее выражение:

$$\langle P(\nu) \rangle \propto \frac{A^2 + B^2}{2} + AB \cos \left[\frac{2\pi\nu}{c}(d - 2L) - \varphi_{\text{ref}} \right]. \quad (2.26)$$

Таким образом, наблюдается гармоническая модуляция мощности в частотной области, обусловленная интерференцией между прямой и отраженной волнами. Расстояние между соседними максимумами определяется условием изменения аргумента косинуса на 2π :

$$\Delta\nu = \frac{c}{2L - d} \approx \frac{c}{2L}, \quad (2.27)$$

если $d \ll 2L$. Следует подчеркнуть, что периодическая структура в спектре с характерным периодом $\Delta\nu$ при переходе во временную область дает максимум на задержке

$$t = \frac{1}{\Delta\nu} = \frac{2L}{c}, \quad (2.28)$$

что полностью соответствует ранее сделанным выводам о пиках в А-сканах и глубине отражающих объектов (см. параграф 2.2). Таким образом, даже при отсутствии фазовой информации, по структуре амплитудного спектра можно выявить наличие отражающих границ в пределах длины когерентности сигнала. В диапазоне около 1 ГГц при спектральной ширине каждого тона порядка 1 МГц длина когерентности исчисляется сотнями метров, что позволяет четко наблюдать соответствующие интерференционные осцилляции в лабораторных условиях.

Однако при наличии нескольких границ отражения характер интерференции и структура спектра становятся существенно более сложными и могут приводить к появлению ложных отражений во временной области. В этом случае фаза S-параметра остается основным носителем информации о задержках и глубинах объектов. Тем не менее при качественной аппаратной реализации и достаточном соотношении сигнал/шум информация, содержащаяся только в амплитуде, может быть полезна для выделения простейших объектов, например щелей, расположенных в пределах когерентной длины.

Можно сделать вывод, что с теоретической точки зрения фаза комплексного S-параметра играет первостепенную роль в построении радиолокационного изображения, однако в некоторых приложениях допустимо использование только амплитудной компоненты. Наилучшее качество достигается при совместном измерении модуля и фазы S-параметра. Практическая проверка значимости каждой из компонент будет

проведена в главе 3 на основе данных, полученных в различных лабораторных экспериментах.

2.5. Методика №1: прямой анализ спектральной зависимости S-параметра

Как было описано в параграфе 1.2, классическая схема обработки георадиолокационных данных предполагает переход во временную область с построением А- и В-сканов. Такой подход позволяет извлекать физически интерпретируемые признаки и эффективно локализовать подповерхностные неоднородности. Реализация данной схемы подразумевает выполнение обратного преобразования Фурье и других этапов обработки сигналов, что может требовать больших вычислительных затрат и ограничивать возможность обработки данных в режиме реального времени.

В настоящем параграфе рассматривается альтернативная методика анализа, при которой изучается прямая частотная зависимость комплексного параметра $S(f) = S_{11}(f)$ или $S_{21}(f)$ без перехода к временной области. Такой подход позволяет существенно упростить обработку и повысить ее стабильность, одновременно снижая вычислительную нагрузку. При этом вся обработка выполняется в частотной области, а итоговым объектом анализа становится приведенный спектральный отклик, очищенный от опорных паразитных составляющих.

2.5.1. Предварительная обработка данных

Ключевым этапом методики является корректная предварительная обработка спектральных данных, обеспечивающая подавление флуктуаций и выделение откликов, обусловленных именно подповерхностными неоднородностями.

Каждое измерение (получение зависимости S-параметра от частоты при заданной геометрии, например на фиксированной координате) предполагает проведение $M \geq 1$ последовательных сканирований в диапазоне частот. Для каждого значения частоты регистрируются действительная и мнимая части S-параметра и производится усреднение по сканированиям:

$$S(f_k) = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M S^{(m)}(f_k), \quad (2.29)$$

что позволяет снизить влияние случайного шума. Затем осуществляется вычитание опорного отклика, измеренного для антенн, направленных в свободное пространство (данный режим будет обозначен как open-air), что необходимо для исключения таких систематических паразитных составляющих, как отражения от конструктивных

элементов установки, прямой сигнал между антеннами при измерении S_{21} или обратное рассеяние на антенне, если используется одна антенна для приема и передачи и измеряется параметр S_{11} . Такое измерение в режиме open-air должно производиться перед каждой новой серией целевых измерений.

Величина $RS(f_k)$, именуемая приведенным S-параметром и подлежащая дальнейшему анализу, определяется как квадрат модуля разности между измеренным откликом и откликом open-air:

$$RS(f_k) = |S(f_k) - S_{oa}(f_k)|^2. \quad (2.30)$$

В декартовом представлении данное выражение эквивалентно сумме квадратов разностей действительных и мнимых компонент:

$$RS(f_k) = (\Delta \text{Re}(S))^2 + (\Delta \text{Im}(S))^2, \quad (2.31)$$

$$\Delta \text{Re}(S) = \text{Re}(S(f_k)) - \text{Re}(S_{oa}(f_k)), \quad \Delta \text{Im}(S) = \text{Im}(S(f_k)) - \text{Im}(S_{oa}(f_k)). \quad (2.32)$$

Поскольку значения S-параметров, соответствующие нескольким сканированиям, представляют собой случайные величины, при расчете $RS(f_k)$ необходимо учитывать не только расхождение между математическими ожиданиями, но и соответствующие дисперсии. Формально, математическое ожидание квадрата евклидовой дистанции между комплексными значениями экспериментального и эталонного спектров в предположении о независимости значений разных сканирований выражается как:

$$RS(f_k) = (\mu_{\text{Re,exp}} - \mu_{\text{Re,oa}})^2 + (\mu_{\text{Im,exp}} - \mu_{\text{Im,oa}})^2 + \sigma_{\text{Re,exp}}^2 + \sigma_{\text{Im,exp}}^2 + \sigma_{\text{Re,oa}}^2 + \sigma_{\text{Im,oa}}^2, \quad (2.33)$$

где $\mu_{\text{Re,exp}}$ и $\mu_{\text{Im,exp}}$ — средние значения действительной и мнимой части S-параметра по сканированиям в рамках одного измерения, $\mu_{\text{Re,oa}}$ и $\mu_{\text{Im,oa}}$ — соответствующие значения для измерения в режиме open-air, а σ^2 — их дисперсии. Именно эта формула будет использоваться для расчета $RS(f_k)$ в рамках одного измерения.

2.6. Методика №2: построение и анализ радиолокационных изображений

В отличие от методики №1, основанной на прямом спектральном анализе S-параметров, методика №2 реализует традиционный для георадиолокации подход, рассмотренный в параграфе 1.2. В его основе лежит переход из частотной области во временную с последующим формированием радиолокационных изображений — прежде всего А- и В-сканов, — которые затем могут анализироваться визуально и сопоставляться с геометрией исследуемой среды.

2.6.1. Обратное преобразование Фурье и формирование А–В-сканов

Исходные данные представляют собой значения S-параметра

$$S(f_k, x_j) = |S(f_k, x_j)| e^{i\varphi(f_k, x_j)}, \quad (2.34)$$

полученные в дискретных точках частотной сетки f_k (см. параграф 2.2) и на позициях антенны x_j . Для каждого положения антенны выполняется обратное дискретное преобразование Фурье, в результате которого восстанавливается временной отклик среды:

$$s_{\text{in}}(t_n, x_j) = \sum_{k=0}^{N-1} S(f_k, x_j) \exp(i2\pi f_k t_n), \quad (2.35)$$

где $t_n = n\Delta t$, а шаг $\Delta t \simeq 1/B$ определяется частотной полосой B радара (см. формулу (2.12)). Полученный массив $s_{\text{in}}(t_n, x_j)$ образует набор «сырых» А-сканов; последовательность таких сканов по координате x_j формирует В-скан.

Перед визуализацией радиолокационных изображений данные обрабатываются с целью устранения систематических искажений и повышения отношения сигнал/шум.

Удаление фона. Для подавления устойчивых паразитных отражений, не связанных с подповерхностными объектами, применяются два взаимодополняющих метода. В первом случае используется измеренный опорный отклик $s_{\text{oa}}(t)$, соответствующий излучению антенны в свободное пространство (режим вычитания *open-air*). Из каждого А-скана вычитается этот отклик:

$$s_{\text{rem}}(t) = s_{\text{in}}(t) - s_{\text{oa}}(t), \quad (2.36)$$

что позволяет исключить вклад систематических паразитных составляющих.

Альтернативный способ — вычитание усредненного по всем трассам отклика (режим вычитания среднего):

$$s_{\text{rem}}(t) = s_{\text{in}}(t) - \frac{1}{J} \sum_{j=1}^J s_{\text{in}}(t, x_j), \quad (2.37)$$

где J — число сканов в серии. Метод эффективно устраняет горизонтальные артефакты, вызванные антенным «звоном» и стабильными поверхностными отражениями. Однако в случае однородных слабоотражающих слоев применение этой формулы может привести к нежелательному подавлению полезной информации. Поэтому выбор метода зависит от условий измерений и конкретной задачи.

Коррекция нулевого момента времени. После выполнения обратного преобразования Фурье временной отсчет $t = 0$ может не совпадать с физически значимой плоскостью антенн. Положение истинного «нуля» уточняется с использованием калибровочных измерений, выполненных с металлическим отражателем, расположенным на известных расстояниях. На основе этих данных определяется постоянная задержка t_0 , по которой сдвигается временная шкала:

$$s_{t_0}(t) = s_{\text{rem}}(t - t_0). \quad (2.38)$$

Усиление амплитуды. С увеличением глубины амплитуда отраженных сигналов снижается вследствие геометрического расхождения волнового фронта и затухания в материале. Для компенсации этого эффекта применяется усиление с использованием множителей $g_j(t)$, позволяя повысить видимость отражений от глубоко расположенных объектов:

$$s_{\text{gain}}(t) = \sum_j g_j(t) s_{t_0}^j(t), \quad (2.39)$$

где $g_j(t)$ — весовая функция j -го временного окна (например, линейная или экспоненциальная).

Последовательное выполнение этих операций обеспечивает формирование А-сканов высокой информативности. Их совокупность, представляемая в координатах (x, t) , формирует В-скан, пригодный для визуального анализа и последующей интерпретации.

Следует подчеркнуть, что в ряде прикладных сценариев может быть целесообразно использование дополнительных процедур обработки, упомянутых в параграфе 1.2. В рамках настоящей работы эти методы рассматривались как вспомогательные и не включались в основную методику анализа.

3. Экспериментальные исследования

3.1. Исследование перемещения уголкового отражателя

4. Заключение

5. Список литературы

- [1] D. A. Noon. Stepped-frequency radar design and signal processing enhances ground penetrating radar performance, 1996.

- [2] M. Sun et al. Advanced signal processing methods for ground-penetrating radar: Applications to civil engineering. *IEEE Signal Processing Magazine*, 36(4):74–84, 2019.
- [3] E. Eide et al. Advanced SFCW GPR systems. In *Innovation in Near-Surface Geophysics*, pages 253–285. Elsevier, 2019.
- [4] V. G. Sugak and A. V. Sugak. Phase spectrum of signals in Ground Penetrating Radar applications. In *2009 IEEE Radar Conference*. IEEE, 2009.
- [5] F. T. Ulaby, R. K. Moore, and A. K. Fung. *Microwave remote sensing. 1: Microwave remote sensing, fundamentals and radiometry*. Artech House, Norwood, Mass, 1981.
- [6] R. H. Church, W. E. Webb, and J. B. Salsman. Dielectric properties of low-loss minerals. Report of Investigations 9194, US Bureau of Mines, Washington, 1988.